FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS. EC2

Considere las siguiente matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. **(2 puntos)** Calcule BA y A^T.
2. **(2 puntos)** Calcule $\det(B)$ por el método de cofactores.
3. **(2 puntos)** Utiliza el método de Gauss-Jordan para encontrar la inversa de A.
4. **(2 puntos)** Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por la regla de Cramer

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 3y = 1 \end{cases}$$

5. (**2 puntos**) Considere los números complejos $z_1 = 3 + 3i$ y $z_2 = 2 - 2i$. Encontrar la forma exponencial de z_1 y calcular el cociente z_1/z_2.

EXAMEN MUESTRA